- ஆக்சிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைகளில் நிகழும் செயல்முறைகளை விளக்குதல் மற்றும் எலக்ட்ரான் பரிமாற்ற செயல்முறையினை விவரித்தல்.
- ஆக்சிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைகளை வகைப்படுத்துதல்.
- இரு அரைவினைகளிலிருந்து ஆக்சிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைக்கான சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டை உருவாக்குதல்,

ஆகிய திறன்களை மாணவர்கள் பெற இயலும்.

1.1 வேதியியல் – வாழ்க்கையின் மையம்

உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இடம் – இவை மூன்றும் மனித வாழ்வின் அடிப்படைத் தேவைகளாகும். இம் மூன்று அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவு செய்வதில் வேதியியல் முக்கிய பங்காற்றுவதுடன், வாழ்க்கைத் தரத்தினை மேம்படுத்துவதிலும் உதவுகிறது. வேளாண்மை உற்பத்தியினை அதிகரிக்க உதவும் உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள் போன்றவற்றை வேதியியல் உருவாக்கியது. பல்வேறு கால சூழ்நிலைகளைத் தாங்கும் வகையில், நவீன சிமெண்டுகள், கான்கிரீட் கலவைகள், தரமான எஃகு ஆகியவற்றினைக் கொண்டு நல்ல தரமான கட்டிடங்களை நாம் உருவாக்க முடியும். மேலும், நல்ல தரம் வாய்ந்த ஆடை உருவாக்கத்திற்கு தேவையான இழைகளை நாம் பெற்றுள்ளோம்.

உலகில் நாம் வாழும் சூழல் அனைத்திலும் வேதியியல் உள்ளது. நமது உடலும் வேதிப்பொருட்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒன்றாகும். நமது உடல் செயல்பாடுகளுக்கு, நம் உடலில் நிகழும் தொடர்ச்சியான உயிர் – வேதி வினைகளே காரணமாக அமைகின்றன. நமது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கலாச்சாரம், என நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு அங்கமும் வேதியியலோடு தொடர்பு கொண்டுள்ளது. நாம் வாழும் உலகம் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு வருகிறது. நவீன உலகம் எதிர்நோக்கும் சவால்களுக்கு ஏற்ற வகையில் வேதியியல் தொடர்ச்சியாக வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது. நம் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படும் புதிய வேதிப்பொருட்களை வேதி தொழிற்சாலைகள் தயாரித்து வருகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக பலபடிகள், சாயங்கள், உலோகக் கலவைகள், உயிர் காக்கும் மருந்துகள் போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம்.

1980 – களின் தொடக்கத்தில் HIV / எய்ட்ஸ் நோய்த்தொற்று உணரத்தொடங்கிய காலத்தில், இந்நோய்த்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சிலகாலம் மட்டுமே உயிர்வாழும் நிலை இருந்தது. ஆனால், தற்போது இந்நோய்த்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், அதனை எதிர்கொண்டு வாழும் வகையில் பயன்தரத்தக்க மருந்துப்பொருட்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

வேதியியலின் கோட்பாடுகளை புரிந்து கொண்டதன் மூலம், சுற்றுச்சூழலுக்கு ஊறு விளைவிக்கும், குளிர்சாதனப் பெட்டிகளில் பயன்படுத்தப்படும் குளோரோ புளூரோ கார்பன்களுக்கு மாற்றாக சூழலுக்கு ஏற்ற, மாற்று வேதிப்பொருட்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலோடு இணைந்த பசுமை செயல்முறைகளை நம்மால் உருவாக்க முடிந்துள்ளது. வேதியியலின் பல்வேறு பிரிவுகளில், புதிய மருந்துகள் உருவாக்கம், தொகுப்பு பலபடிகள், சூழலுக்கு ஏற்ற பொருட்களை உருவாக்குதல் போன்றவற்றில் நமது சமூக முன்னேற்றத்திற்காக ஆய்வுகளை பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

நமது அன்றாட நடைமுறை வாழ்வில் வேதியியல் முக்கிய பங்காற்றிவரும் நிலையில், வளர்ந்து வரும் நம் நாடு எதிர்நோக்கியுள்ள சவால்களுக்கு, தீர்வுகாண